

クラウド IoT システム企画

オンデマンドビデオ教材 受講完了検証システム

Web カメラ映像から覚醒状態をリアルタイムに監視し、実質未受講を防ぐシステム

TK240047 ・ 生山 匡太

再生完了 $\neq$ 受講完了

01

再生が完了しても、覚醒状態で視聴したかは把握できない

02

タブ放置や居眠りによる「実質未受講」が起こり得る

03

学習効率の低下や評価の形骸化を招いている

提案システム概要

03

1

顔映像を取得

Web カメラで受講中の顔映像を
キャプチャ



2

眠気スコアを算出

Azure 上で顔解析し、眠気スコア
をリアルタイム算出



3

動画を自動停止

danger 判定時に動画再生を自動
で停止



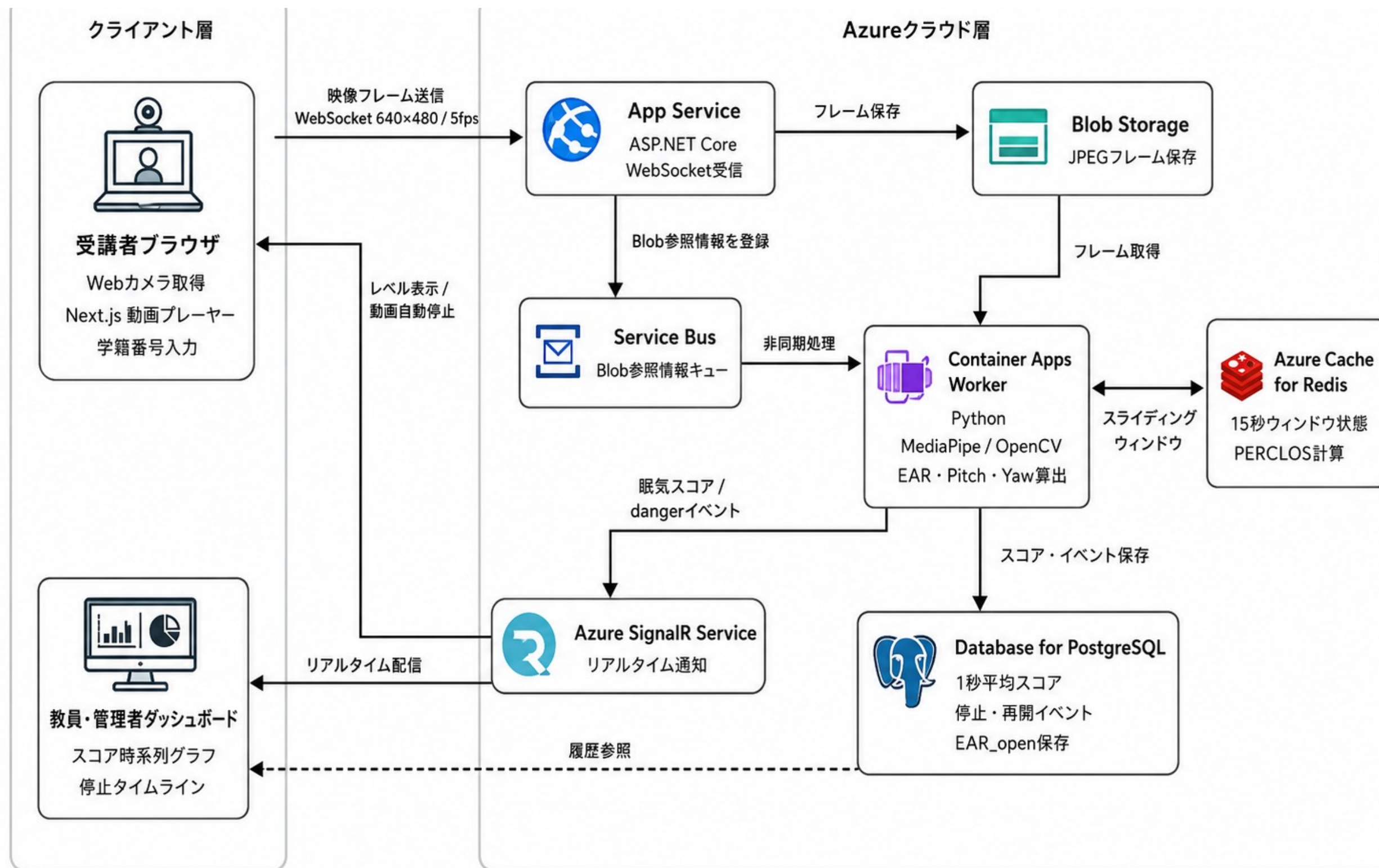
4

記録・ダッシュボード配信

スコアと停止イベントを記録
し、ダッシュボードへ配信

技術構成

04

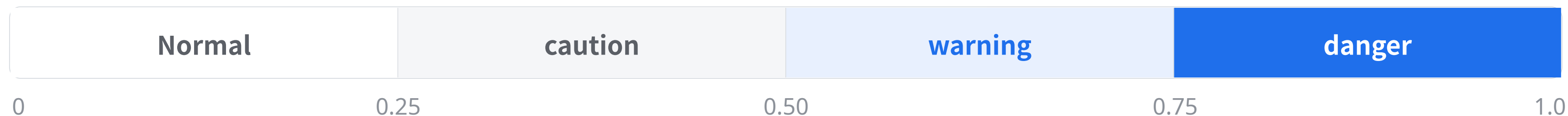


眠気推定と自動停止

05



眠気レベル判定

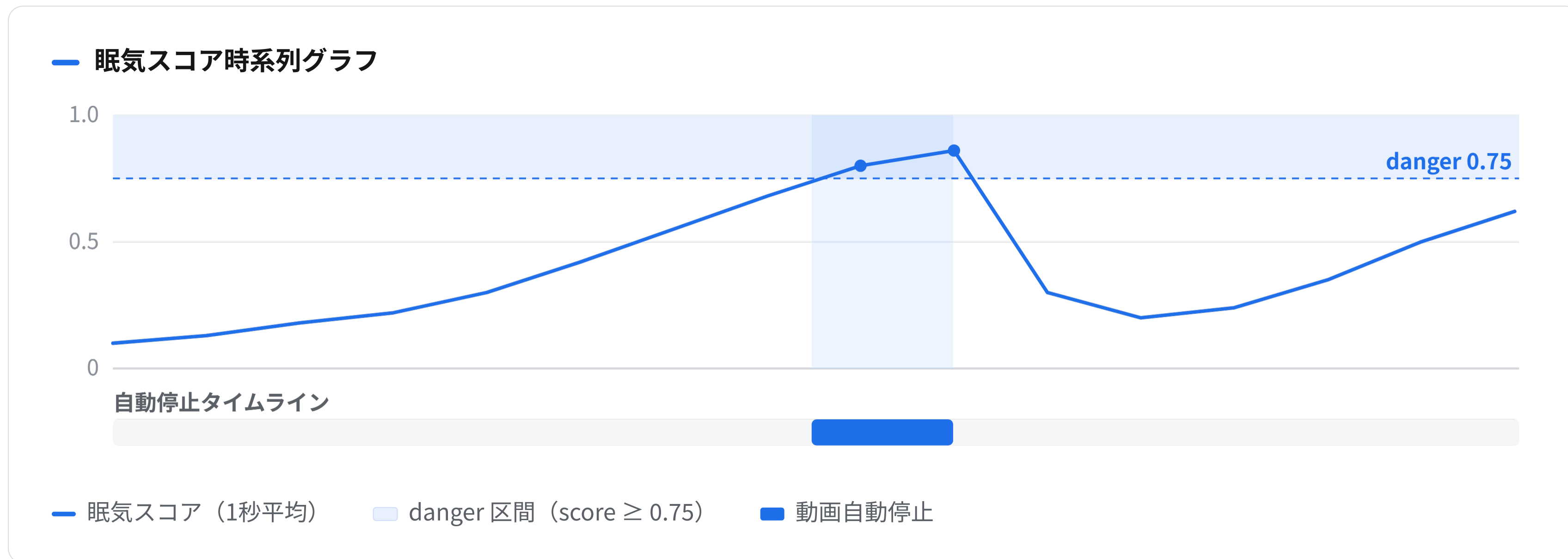


danger 検知 → SignalR で通知し、動画を自動停止

スコア記録・ダッシュボード

06

眠気スコアを **1秒単位** で記録し、**時系列グラフ** と **自動停止タイムライン** で可視化する。



→ 教員・管理者がセッション単位・学習者単位で受講状況を確認できる

01 個人差対応キャリブレーション

開始時に閉眼閾値を個人ごとに動的設定

02 PERCLOS × 頭部姿勢の複合スコア

俯き・顔の向きを加味した眠気推定

03 Service Bus による非同期処理

推論をキュー化し API 応答性を維持

04 Redis によるスケールアウト対応

ウィンドウ状態を共有し競合を防止

視聴時間ではなく、**覚醒状態をリアルタイムに可視化**し、**実質未受講を防ぐ**。